

Alejandro Martínez del Castillo

3. La solución del problema de Cauchy

$$x' = x + tx^3, \quad x(0) = x_0$$

se denota por $x(t; x_0)$. Prueba que $x(t; x_0)$ está bien definido en $t \in [-1, 1]$ cuando $|x_0|$ es suficientemente pequeño. Prueba que, para cada $t \in [-1, 1]$, se cumple

$$x(t; x_0) = x_0 e^t + o(|x_0|) \text{ si } x_0 \rightarrow 0.$$

Planteamos el cambio de variable $X = x_0 Y$, $x_0 \neq 0$. Obtenemos la ecuación equivalente.

$$x_0 Y' = x_0 Y + t x_0^3 Y^3 \quad (\Rightarrow) \quad Y' = Y + t x_0^2 Y^3$$

Sea el campo $\vec{Y}(t, Y, x_0) = Y + t x_0^2 Y^3$, $\vec{Y}: D \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $D = \mathbb{R}^2$, $\mathbb{R} = \mathbb{R}$.
Es claramente de clase C^1 , luego hay unicidad del PVI $\dot{y} = \vec{Y}(t, y, x_0)$ para toda condición inicial $y(t_0) = y_0$.

En nuestro caso, $t_0 = 0$, $y_0 = \frac{x(0)}{x_0} = 1$.

Sea $Y(t; x_0)$ solución de $\dot{Y} = \vec{Y}(t, Y, x_0)$, $Y(0) = 1$ y $x_0 \neq 0$.

Calculamos la solución $y(t; 0)$ del problema límite.

$$Y' = Y \quad \Rightarrow \quad Y(t) = e^t \quad ; \quad Y(0) = 1$$

Luego $y(t; 0) = e^t$ $\forall t \in \mathbb{R}$, y podemos definir en (1.1)

Aplicando el Teorema de dependencia continua respecto a parámetros,

$\forall N \in \mathbb{N}$, $m \geq N$, existe solución $y(t; x_m)$ definida en (1.1) que cumple

$$y(t; x_m) \rightarrow y(t; 0) = e^t$$

Afirmo ahora que existe $\delta > 0$ tal que si $|x_0| < \delta$, entonces

$$[-1, 1] \ni c \quad] d(x_0), w(x_0)[$$

si no fuese cierto, existe $x_n \rightarrow 0$ tal que

$$[-1, 1] \not\ni d(x_n), w(x_n)[$$

lo cual es contradictorio por el Teorema de dependencia continua respecto a parámetros

Finalmente, como $y(t; x_0)$ está definida en $[-1, 1]$, deshechando el cambio, también lo estará $x(t; x_0) = x_0 y(t; x_0)$

$$\text{de } d(t; x_0) = y(t; x_0) - y(t; 0) = y(t; x_0) - e^t.$$

Se tiene que

$$\lim_{x_0 \rightarrow 0} d(t; x_0) = 0 \quad (c.u. \text{ en } [-1, 1])$$

$$\text{Además, } x_0 d(t; x_0) = x_0 y(t; x_0) - x_0 e^t = x(t; x_0) - x_0 e^t$$

$$\text{luego } x(t; x_0) = \underbrace{x_0 d(t; x_0)}_{O(|x_0|)} + x_0 e^t \stackrel{\text{ap}}{=} x_0 e^t + O(|x_0|) \quad \forall t \in [-1, 1].$$

$$\left((2) \lim_{x_0 \rightarrow 0} \frac{x_0 d(t; x_0)}{|x_0|} = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\text{sign}(x_0)}_{\text{acotado}} \underbrace{d(t; x_0)}_0 = 0 \right)$$

Para el caso $x_0 = 0$, obtenemos como única solución la trivial, luego $x(t; 0) = 0 \quad \forall t \in [-1, 1]$, lo cual cumple lo que buscamos.